Exercise 13-1.
請寫一個 Python 程式 week13_1.py
題目要求:
請建立一個父類別 Animal 與兩個子類別 Dog 和 Cat。
Animal 有屬性 name 和方法 speak()(回傳 "...")
Dog 類別覆寫 speak() 回傳 "Woof!"
Cat 類別覆寫 speak() 回傳 "Meow!"
建立一個 list 裡面放 Dog 和 Cat 物件，使用迴圈呼叫 speak()

(範例輸入輸出參考下圖，綠色表示系統輸出，黑色表示程式碼參考)

```python
class Animal:  2 usages
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def speak(self):
        return"..." #建立父類別

class Dog(Animal):  2 usages
    def speak(self):  1 usage
        return "Woof!" #覆寫speak()

class Cat(Animal):  1 usage
    def speak(self):  1 usage
        return "Meow!" #覆寫speak()
animals = [
    Dog("Lucky"),
    Cat("Mimi"),
    Dog("Jack")
]

for a in animals: #從animal輪流取值
    print(f"{a.name} says: {a.speak()}")
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonPro
Lucky says: Woof!
Mimi says: Meow!
Jack says: Woof!
```

有使用 AI

Exercise 13-2.
請寫一個 Python 程式 `week13_2.py`
題目要求：
設計一個停車系統 ParkingSystem：

- 停車場有三種車位：Big (大型車位)、Medium (中型車位)、Small (小型車位)
- 停車場初始化時，會傳入三個整數，分別代表 每種類型車位的數量。
- 之後會依序有車輛進場，每一輛車會傳入 carType：
  - carType 值　車輛類型
  - 1　Big
  - 2　Medium
  - 3　Small
- 如果該類型還有空位 → 停車成功，回傳 True
- 若無空位 → 停車失敗，回傳 False

```python
class ParkingSystem:
    def __init__(self, big: int, medium: int, small: int):
        """
        建構子：
        big    : 大型車位初始數量
        medium : 中型車位初始數量
        small  : 小型車位初始數量
        """
        # 用 list 來儲存三種車位的「剩餘數量」
        # 方便讓 carType = 1, 2, 3 直接當 index 用
        # index 0 不使用，所以放 0 當占位
        self.slots = [0, big, medium, small]

    def addCar(self, carType: int) -> bool:
        """
        carType: 1 = Big, 2 = Medium, 3 = Small
        回傳值 : 若該類型車位還有空位 → True
                 若該類型車位沒空位 → False
        """
        # 檢查指定車種的剩餘車位數是否 > 0
        if self.slots[carType] > 0:
```

```python
            # 有空位：讓車停進去 → 車位數量減 1
            self.slots[carType] -= 1
            return True
        else:
            # 沒空位：無法停車
            return False
```

```
C:\Users\benss\PycharmProjects\PythonProject\.venv\Scripts\python.
請輸入 Big Medium Small 車位數量(用空白分隔)：1 1 0
請輸入將要進場的車輛數量：4
第 1 輛車車種(1=Big, 2=Medium, 3=Small)：1
停車成功 True
第 2 輛車車種(1=Big, 2=Medium, 3=Small)：2
停車成功 True
第 3 輛車車種(1=Big, 2=Medium, 3=Small)：3
停車失敗 False
第 4 輛車車種(1=Big, 2=Medium, 3=Small)：1
停車失敗 False
```

有使用 AI